

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO
CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO

WILIAN DE FREITAS OLIVEIRA

MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL PARA
APACHE CASSANDRA

CAMPOS DO JORDÃO - SP

2026

Resumo

Este relatório apresenta detalhadamente o projeto de migração de um banco de dados relacional voltado ao gerenciamento de chamados técnicos de suporte para o ecossistema NoSQL utilizando o Apache Cassandra. O trabalho foi desenvolvido como avaliação integradora para a disciplina de Banco de Dados do 3o semestre do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus Campos do Jordão. São abordados os conceitos fundamentais de Sistema distribuídos, arquitetura descentralizada, o Teorema CAP, e a técnica de Modelagem Orientada a Consultas (Query-Driven Modeling). Foi realizada a criação de Keyspace, tabelas estruturadas com chaves de partição e colunas de clusterização, além da carga de dados sintéticos estruturados e a validação do ambiente através da execução de 30 consultas completas em CQL (Cassandra Query Language). Os resultados demonstram a eliminação de junções custosas e a garantia de alta performance de leitura em escala horizontal.

Palavras-chave

Palavras-chave: NoSQL; Apache Cassandra; Banco de Dados; CQL; Migração; Query-Driven Modeling.

Abstract

This report presents in detail the migration project of a relational database aimed at managing technical support tickets to the NoSQL ecosystem using Apache Cassandra. The work was developed as an integrative assessment for the Database discipline in the 3rd semester of the Technology in Systems Analysis and Development (TADS) program at the Federal Institute of São Paulo (IFSP), Campos do Jordão campus. The fundamental concepts of distributed systems, decentralized architecture, the CAP Theorem, and the Query-Driven Modeling technique are addressed. The process included the creation of a Keyspace, structured tables with partition keys and clustering columns, as well as the loading of structured synthetic data and environment validation through the execution of 30 complete queries in CQL (Cassandra Query Language). The results demonstrate the elimination of costly joins and the assurance of high read performance in horizontal scaling.

Keywords

Keywords: NoSQL; Apache Cassandra; Database; CQL; Migration; Query-Driven Modeling.

Sumário

Resumo	1
Palavras-chave	1
Abstract	2
Keywords	2
Sumário	3
1 Bancos de dados não relacionais	6
2 Apache Cassandra	7
3 Introdução	7
4 Fundamentação Teórica	8
5 Metodologia	8
6 Projeto (Tabelas e Inserts)	10
7 Resultados obtidos	14
8 Consultas CQL	14
Consulta 1	14
Consulta 2	15
Consulta 3	15
Consulta 4	16
Consulta 5	16
Consulta 6	17
Consulta 7	17
Consulta 8	17
Consulta 9	17
Consulta 10	18
Consulta 11	18
Consulta 12	19

Consulta 13	19
Consulta 14	20
Consulta 15	20
Consulta 16	21
Consulta 17	21
Consulta 18	22
Consulta 19	22
Consulta 20	23
Consulta 21	23
Consulta 22	23
Consulta 23	24
Consulta 24	24
Consulta 25	25
Consulta 26	25
Consulta 27	25
Consulta 28	25
Consulta 29	26
Consulta 30	26
9 Conclusão	27
10 Referências	28

1 Bancos de dados não relacionais

Diferentes dos bancos de dados relacionais tradicionais, que organizam as informações em tabelas rígidas com linhas e colunas bem estruturadas, os bancos de dados não relacionais — amplamente conhecidos como NoSQL (*Not Only SQL*) — surgiram para responder aos desafios do enorme volume e da variedade de dados gerados na atualidade. Eles se destacam principalmente por sua flexibilidade, permitindo armazenar e gerenciar dados não estruturados ou semiestruturados sem a necessidade de um esquema fixo (*schema-less*) pré-definido. Essa característica confere a esses sistemas uma alta escalabilidade horizontal, tornando-os ideais para aplicações modernas que precisam distribuir seu processamento em múltiplos servidores comuns para manter a velocidade de resposta e a tolerância a falhas.

Os bancos de dados não relacionais dividem-se em quatro categorias principais: chave-valor, documentos, família de colunas e grafos. O modelo de chave-valor destaca-se pela simplicidade e alta velocidade de acesso aos dados, sendo amplamente utilizado em sistemas de cache e gerenciamento de sessões. Já o modelo orientado a documentos armazena informações em estruturas flexíveis, como JSON, permitindo maior adaptação a diferentes tipos de dados e sendo muito empregado em sistemas de conteúdo e catálogos de produtos.

Os modelos de família de colunas e grafos são indicados para aplicações que exigem alta escalabilidade e análise de relações complexas. A família de colunas organiza os dados de forma eficiente para grandes volumes de informações, sendo a base de bancos como o Apache Cassandra. Por sua vez, o modelo de grafos representa entidades e suas conexões por meio de nós e

arestas, sendo amplamente utilizado em redes sociais, sistemas de recomendação e detecção de fraudes.

2 Apache Cassandra

O Apache Cassandra é um banco de dados NoSQL distribuído, desenvolvido para atender aplicações que precisam armazenar grandes volumes de dados com rapidez, segurança e disponibilidade contínua. Criado inicialmente pelo Facebook e posteriormente disponibilizado como projeto de código aberto da Apache Software Foundation, o Cassandra foi projetado com a filosofia de que um sistema não deve parar de funcionar devido à falha de um único servidor. Por isso, sua arquitetura distribui os dados entre vários nós de um cluster, garantindo alta disponibilidade, tolerância a falhas e escalabilidade horizontal. Dessa forma, é possível adicionar novos servidores conforme a demanda cresce, sem comprometer o desempenho da aplicação.

O modelo de dados utilizado pelo Apache Cassandra é o de **família de colunas** (Column Family), que organiza as informações em tabelas compostas por linhas e colunas, mas de maneira mais flexível do que os bancos de dados relacionais. Cada linha pode conter um conjunto diferente de colunas, permitindo armazenar dados de acordo com a necessidade da aplicação. Além disso, o Cassandra utiliza uma chave de partição para distribuir automaticamente os dados entre os nós do cluster, proporcionando um acesso rápido e equilibrado às informações. Sua filosofia baseia-se no princípio de priorizar a disponibilidade e a capacidade de continuar operando mesmo diante de falhas, aceitando que, em sistemas distribuídos, pode haver um pequeno período até que todos os nós apresentem exatamente os mesmos dados. Essa abordagem torna o Cassandra uma excelente escolha para aplicações que exigem alto desempenho, confiabilidade e processamento de grandes volumes de dados.

3 Introdução

Este trabalho apresenta o relatório final de migração de um modelo de banco de dados relacional para o ecossistema NoSQL utilizando o Apache Cassandra. O desenvolvimento deste projeto prático serve como requisito avaliativo para a aprovação na disciplina de Banco de Dados do 3º semestre do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus Campos do Jordão.

O objetivo central reside em analisar e aplicar as mudanças de paradigma necessárias para transpor tabelas normalizadas e consultas estruturadas para um modelo NoSQL baseado em colunas largas, mapeando os impactos arquiteturais e operacionais de tal escolha de engenharia de dados.

4 Fundamentação Teórica

Os bancos de dados NoSQL surgiram para atender à demanda de aplicações web modernas por alta escalabilidade horizontal e tolerância a falhas em sistemas distribuídos. O Apache Cassandra adota uma arquitetura puramente peer-to-peer, eliminando pontos únicos de falha e oferecendo mecanismos flexíveis de consistência configurável.

Diferentemente dos bancos de dados relacionais convencionais, onde a modelagem foca na eliminação de redundâncias através das formas normais, a modelagem no Cassandra é fortemente orientada a consultas (Query-Driven Modeling). Nesse cenário, criam-se tabelas específicas e desnormalizadas que consigam responder diretamente aos fluxos lógicos de leitura requisitados pelas interfaces da aplicação, otimizando o tempo de resposta e eliminando a necessidade de operações de junção (JOINS), inexistentes na linguagem CQL.

5 Metodologia

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica e de uma abordagem prática, utilizando conceitos relacionados aos bancos de dados NoSQL e ao sistema gerenciador Apache Cassandra. Inicialmente, foi realizado um estudo sobre as principais diferenças entre bancos de dados relacionais e não relacionais, buscando compreender suas características, vantagens e limitações em diferentes cenários de utilização.

Após esse levantamento teórico, foi utilizado como base o banco de dados relacional desenvolvido anteriormente na disciplina. A partir desse projeto, realizou-se a adaptação da estrutura para um modelo compatível com o Apache Cassandra, considerando as características do modelo de dados baseado em famílias de colunas e a modelagem orientada às consultas (Query-Driven Modeling).

Durante o desenvolvimento do projeto foram criados o keyspace, as tabelas necessárias para armazenamento dos dados e os comandos de inserção das informações utilizadas nos testes. Em seguida, foram elaboradas consultas em CQL (Cassandra Query Language) para validar o funcionamento da base de dados e verificar se as informações poderiam ser recuperadas de maneira eficiente.

Por fim, foram analisados os resultados obtidos durante a execução das consultas, observando o comportamento do banco de dados diante das operações realizadas e verificando sua adequação ao cenário proposto para o gerenciamento de chamados técnicos.

6 Projeto(tabelas e inserts)

[Containers](#) / [cassandra](#)

**cassandra**

632731a24f45  cassandra:latest9042:9042 

STATUS

Running (1 day ago)



LogsInspectBind mountsExecFilesStats

Debug mode [Open in external terminal](#) 

cqlsh

ATTENTION: All commands will be saved to history file: /root/.cassandra/cqlsh_history
This may include sensitive information such as passwords.
To disable history, use --disable-history or set 'disabled = true' in the [history] section of cqlshrc.
See <https://cassandra.apache.org/doc/latest/tools/cqlsh.html> for more information.

Connected to **Test Cluster** at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.2.0 | Cassandra 5.0.8 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> CREATE KEYSPACE teste WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor':1};
cqlsh> USE teste;
cqlsh:teste> CREATE TABLE usuario (
... id_usuario int PRIMARY KEY,
... nome text
...);
cqlsh:teste> CREATE TABLE sistema (
... id_sistema int PRIMARY KEY,
... nome text
...);

[Containers](#) / [cassandra](#)

**cassandra**

632731a24f45  cassandra:latest9042:9042 

STATUS

Running (1 day ago)



LogsInspectBind mountsExecFilesStats

Debug mode [Open in external terminal](#) 

cqlsh:teste> CREATE TABLE tecnico (
... id_tecnico int PRIMARY KEY,
... nome text,
... id_sistema int
...);
cqlsh:teste> CREATE TABLE chamado (
... id_chamado int PRIMARY KEY,
... titulo text,
... id_usuario int
...);
cqlsh:teste> CREATE TABLE atendimento (
... id_atendimento int PRIMARY KEY,
... id_chamado int,
... id_tecnico int
...);
cqlsh:teste> INSERT INTO sistema (id_sistema, nome) VALUES (1, 'CLIPP');
cqlsh:teste> INSERT INTO sistema (id_sistema, nome) VALUES (2, 'CERVANTES');
cqlsh:teste> INSERT INTO sistema (id_sistema, nome) VALUES (3, 'DIGISAT');
cqlsh:teste>

[Containers](#) / cassandra



cassandra

 632731a24f45  [cassandra:latest](#)

9042:9042 

STATUS

Running (1 day ago)



LogsInspectBind mountsExecFilesStats

Debug mode [Open in external terminal](#) 

```
cqlsh:teste> INSERT INTO usuario (id_usuario, nome) VALUES (1, 'PAULO');
cqlsh:teste> INSERT INTO usuario (id_usuario, nome) VALUES (2, 'LUIZ');
cqlsh:teste> INSERT INTO usuario (id_usuario, nome) VALUES (3, 'JOSE');
cqlsh:teste> INSERT INTO usuario (id_usuario, nome) VALUES (4, 'MANZANO');
cqlsh:teste> INSERT INTO usuario (id_usuario, nome) VALUES (5, 'AVELINO');
cqlsh:teste>
cqlsh:teste> INSERT INTO tecnico (id_tecnico, nome, id_sistema) VALUES (1, 'WILIAN', 1);
cqlsh:teste> INSERT INTO tecnico (id_tecnico, nome, id_sistema) VALUES (2, 'IVAN', 1);
cqlsh:teste> INSERT INTO tecnico (id_tecnico, nome, id_sistema) VALUES (3, 'FABIANO', 2);
cqlsh:teste> INSERT INTO tecnico (id_tecnico, nome, id_sistema) VALUES (4, 'LEANDRO', 3);
cqlsh:teste>
cqlsh:teste> INSERT INTO chamado (id_chamado, titulo, id_usuario) VALUES (1, 'SISTEMA NAO ABRE', 1);
cqlsh:teste> INSERT INTO chamado (id_chamado, titulo, id_usuario) VALUES (2, 'COMPUTADOR LENTO', 2);
cqlsh:teste> INSERT INTO chamado (id_chamado, titulo, id_usuario) VALUES (3, 'SEM INTERNET', 3);
cqlsh:teste> INSERT INTO chamado (id_chamado, titulo, id_usuario) VALUES (4, 'IMPRESSORA OFFLINE', 4);
cqlsh:teste> INSERT INTO chamado (id_chamado, titulo, id_usuario) VALUES (5, 'ERRO NO SISTEMA', 1);
cqlsh:teste> INSERT INTO chamado (id_chamado, titulo, id_usuario) VALUES (6, 'DUVIDA', 5);
cqlsh:teste> INSERT INTO chamado (id_chamado, titulo, id_usuario) VALUES (7, 'ACESSO BLOQUEADO', 2);
cqlsh:teste>
```



[Containers](#) / cassandra



cassandra

 632731a24f45  [cassandra:latest](#)

9042:9042 

STATUS

Running (1 day ago)



LogsInspectBind mountsExecFilesStats

Debug mode [Open in external terminal](#) 

```
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimento (id_atendimento, id_chamado, id_tecnico) VALUES (1, 1, 1);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimento (id_atendimento, id_chamado, id_tecnico) VALUES (2, 2, 2);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimento (id_atendimento, id_chamado, id_tecnico) VALUES (3, 3, 3);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimento (id_atendimento, id_chamado, id_tecnico) VALUES (4, 4, 3);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimento (id_atendimento, id_chamado, id_tecnico) VALUES (5, 5, 1);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimento (id_atendimento, id_chamado, id_tecnico) VALUES (6, 6, 4);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimento (id_atendimento, id_chamado, id_tecnico) VALUES (7, 7, 2);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimento (id_atendimento, id_chamado, id_tecnico) VALUES (8, 1, 3);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimento (id_atendimento, id_chamado, id_tecnico) VALUES (9, 3, 4);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimento (id_atendimento, id_chamado, id_tecnico) VALUES (10, 5, 4);
cqlsh:teste>
```



TABELAS AUXILIARES:

```

cqlsh:teste> CREATE TABLE visao_geral_atendimentos (
...     empresa_id int,
...     id_atendimento int,
...     id_chamado int,
...     titulo_chamado text,
...     nome_usuario text,
...     nome_tecnico text,
...     nome_sistema text,
...     PRIMARY KEY (empresa_id, id_atendimento)
... ) WITH CLUSTERING ORDER BY (id_atendimento ASC);

cqlsh:teste>
cqlsh:teste> CREATE TABLE chamados_por_usuario (
...     id_usuario int,
...     nome_usuario text,
...     id_chamado int,
...     titulo_chamado text,
...     PRIMARY KEY (id_usuario, id_chamado)
... );

cqlsh:teste>
cqlsh:teste> CREATE TABLE atendimentos_por_tecnico (
...     id_tecnico int,
...     nome_tecnico text,
...     id_atendimento int,
...     PRIMARY KEY (id_tecnico, id_atendimento)
... );

cqlsh:teste>
cqlsh:teste> CREATE TABLE atendimentos_por_chamado (
...     id_chamado int,
...     titulo_chamado text,
...     id_atendimento int,
...     PRIMARY KEY (id_chamado, id_atendimento)
... );

cqlsh:teste>
cqlsh:teste> CREATE TABLE tecnicos_por_sistema (
...     id_sistema int,
...     nome_sistema text,
...     id_tecnico int,
...     nome_tecnico text,
...     PRIMARY KEY (id_sistema, id_tecnico)
... );

cqlsh:teste> CREATE TABLE tecnicos_por_nome_sistema (
...     nome_sistema text,
...     id_tecnico int,
...     nome_tecnico text,
...     PRIMARY KEY (nome_sistema, id_tecnico)
... );

cqlsh:teste> INSERT INTO visao_geral_atendimentos (empresa_id, id_atendimento, id_chamado, titulo_chamado, nome_usuario, nome_tecnico, nome_sistema) VALUES (1, 1, 1, 'SISTEMA NAO ABRE', 'PAULO', 'WILIAN', 'CLIPP');
cqlsh:teste> INSERT INTO visao_geral_atendimentos (empresa_id, id_atendimento, id_chamado, titulo_chamado, nome_usuario, nome_tecnico, nome_sistema) VALUES (1, 2, 2, 'COMPUTADOR LENTO', 'LUIZ', 'IVAN', 'CLIPP');
cqlsh:teste> INSERT INTO visao_geral_atendimentos (empresa_id, id_atendimento, id_chamado, titulo_chamado, nome_usuario, nome_tecnico, nome_sistema) VALUES (1, 3, 3, 'SEM INTERNET', 'JOSE', 'FABIANO', 'CERVANTES');
cqlsh:teste> INSERT INTO visao_geral_atendimentos (empresa_id, id_atendimento, id_chamado, titulo_chamado, nome_usuario, nome_tecnico, nome_sistema) VALUES (1, 4, 4, 'ERRO DE IMPRESSAO', 'MARIA', 'WILIAN', 'DIGISAT');
cqlsh:teste> INSERT INTO visao_geral_atendimentos (empresa_id, id_atendimento, id_chamado, titulo_chamado, nome_usuario, nome_tecnico, nome_sistema) VALUES (1, 5, 5, 'ATUALIZACAO PENDENTE', 'PAULO', 'IVAN', 'CLIPP');
cqlsh:teste> INSERT INTO visao_geral_atendimentos (empresa_id, id_atendimento, id_chamado, titulo_chamado, nome_usuario, nome_tecnico, nome_sistema) VALUES (1, 6, 6, 'CONFIGURACAO DE EMAIL', 'LUIZ', 'FABIANO', 'CERVANTES');
cqlsh:teste> INSERT INTO visao_geral_atendimentos (empresa_id, id_atendimento, id_chamado, titulo_chamado, nome_usuario, nome_tecnico, nome_sistema) VALUES (1, 7, 7, 'RESTAURACAO DE BACKUP', 'JOSE', 'WILIAN', 'DIGISAT');
cqlsh:teste> INSERT INTO visao_geral_atendimentos (empresa_id, id_atendimento, id_chamado, titulo_chamado, nome_usuario, nome_tecnico, nome_sistema) VALUES (1, 8, 8, 'ERRO DE BANCO DE DADOS', 'MARIA', 'IVAN', 'CLIPP');
cqlsh:teste> INSERT INTO visao_geral_atendimentos (empresa_id, id_atendimento, id_chamado, titulo_chamado, nome_usuario, nome_tecnico, nome_sistema) VALUES (1, 9, 9, 'TROCA DE SENHA', 'PAULO', 'FABIANO', 'CERVANTES');
cqlsh:teste> INSERT INTO visao_geral_atendimentos (empresa_id, id_atendimento, id_chamado, titulo_chamado, nome_usuario, nome_tecnico, nome_sistema) VALUES (1, 10, 10, 'INSTALACAO DE SOFTWARE', 'LUIZ', 'WILIAN', 'DIGISAT');
cqlsh:teste> INSERT INTO visao_geral_atendimentos (empresa_id, id_atendimento, id_chamado, titulo_chamado, nome_usuario, nome_tecnico, nome_sistema) VALUES (1, 10, 10, 'INSTALACAO DE SOFTWARE', 'LUIZ', 'WILIAN', 'DIGISAT');
cqlsh:teste>

```

```

cqlsh:teste> INSERT INTO chamados_por_usuario (id_usuario, nome_usuario, id_chamado, titulo_chamado) VALUES (1, 'PAULO', 4, 'ERRO D
E IMPRESSAO');
cqlsh:teste> INSERT INTO chamados_por_usuario (id_usuario, nome_usuario, id_chamado, titulo_chamado) VALUES (1, 'PAULO', 5, 'ATUALI
ZACAO PENDENTE');
cqlsh:teste> INSERT INTO chamados_por_usuario (id_usuario, nome_usuario, id_chamado, titulo_chamado) VALUES (2, 'LUIZ', 6, 'CONFIGU
RACAO DE EMAIL');
cqlsh:teste> INSERT INTO chamados_por_usuario (id_usuario, nome_usuario, id_chamado, titulo_chamado) VALUES (2, 'LUIZ', 10, 'INSTAL
ACAO DE SOFTWARE');
cqlsh:teste> INSERT INTO chamados_por_usuario (id_usuario, nome_usuario, id_chamado, titulo_chamado) VALUES (3, 'JOSE', 7, 'RESTAUR
ACAO DE BACKUP');
cqlsh:teste> INSERT INTO chamados_por_usuario (id_usuario, nome_usuario, id_chamado, titulo_chamado) VALUES (3, 'JOSE', 9, 'TROCA D
E SENHA');
cqlsh:teste> INSERT INTO chamados_por_usuario (id_usuario, nome_usuario, id_chamado, titulo_chamado) VALUES (4, 'MARIA', 4, 'ERRO D
E IMPRESSAO');
cqlsh:teste> INSERT INTO chamados_por_usuario (id_usuario, nome_usuario, id_chamado, titulo_chamado) VALUES (4, 'MARIA', 8, 'ERRO D
E BANCO DE DADOS');
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_tecnico (id_tecnico, nome_tecnico, id_atendimento) VALUES (1, 'WILIAN', 4);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_tecnico (id_tecnico, nome_tecnico, id_atendimento) VALUES (1, 'WILIAN', 7);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_tecnico (id_tecnico, nome_tecnico, id_atendimento) VALUES (1, 'WILIAN', 10);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_tecnico (id_tecnico, nome_tecnico, id_atendimento) VALUES (2, 'IVAN', 5);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_tecnico (id_tecnico, nome_tecnico, id_atendimento) VALUES (2, 'IVAN', 8);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_tecnico (id_tecnico, nome_tecnico, id_atendimento) VALUES (3, 'FABIANO', 6);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_tecnico (id_tecnico, nome_tecnico, id_atendimento) VALUES (3, 'FABIANO', 9);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_chamado (id_chamado, titulo_chamado, id_atendimento) VALUES (3, 'SEM INTERNET', 3);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_chamado (id_chamado, titulo_chamado, id_atendimento) VALUES (4, 'ERRO DE IMPRESSAO', 4);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_chamado (id_chamado, titulo_chamado, id_atendimento) VALUES (5, 'ATUALIZACAO PENDENTE', 5
);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_chamado (id_chamado, titulo_chamado, id_atendimento) VALUES (6, 'CONFIGURACAO DE EMAIL',
6);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_chamado (id_chamado, titulo_chamado, id_atendimento) VALUES (7, 'RESTAURACAO DE BACKUP',
7);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_chamado (id_chamado, titulo_chamado, id_atendimento) VALUES (8, 'ERRO DE BANCO DE DADOS',
8);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_chamado (id_chamado, titulo_chamado, id_atendimento) VALUES (9, 'TROCA DE SENHA', 9);
cqlsh:teste> INSERT INTO atendimentos_por_chamado (id_chamado, titulo_chamado, id_atendimento) VALUES (10, 'INSTALACAO DE SOFTWARE'
, 10);
cqlsh:teste> INSERT INTO tecnicos_por_sistema (id_sistema, nome_sistema, id_tecnico, nome_tecnico) VALUES (2, 'CERVANTES', 2, 'IVAN
');
cqlsh:teste> INSERT INTO tecnicos_por_sistema (id_sistema, nome_sistema, id_tecnico, nome_tecnico) VALUES (3, 'DIGISAT', 1, 'WILIAN
');
cqlsh:teste> INSERT INTO tecnicos_por_sistema (id_sistema, nome_sistema, id_tecnico, nome_tecnico) VALUES (3, 'DIGISAT', 2, 'IVAN')
;
cqlsh:teste> INSERT INTO tecnicos_por_nome_sistema (nome_sistema, id_tecnico, nome_tecnico) VALUES ('CLIPP', 1, 'WILIAN');
cqlsh:teste> INSERT INTO tecnicos_por_nome_sistema (nome_sistema, id_tecnico, nome_tecnico) VALUES ('CLIPP', 2, 'IVAN');
cqlsh:teste> INSERT INTO tecnicos_por_nome_sistema (nome_sistema, id_tecnico, nome_tecnico) VALUES ('CERVANTES', 3, 'FABIANO');
cqlsh:teste>

```

7 Resultados obtidos

Após a implementação da estrutura do banco de dados no Apache Cassandra, foi possível validar o funcionamento do projeto por meio da execução de diferentes consultas utilizando a linguagem CQL. As consultas elaboradas contemplam operações de listagem, filtragem, contagem e recuperação de informações relacionadas aos usuários, técnicos, sistemas e chamados cadastrados na base de dados.

Os testes realizados demonstraram que a estrutura desenvolvida atende aos objetivos propostos para o projeto, permitindo recuperar os dados de forma organizada e compatível com o modelo NoSQL adotado. Além disso, foi possível observar que a modelagem orientada às consultas favorece a rapidez na leitura das informações, reduzindo a necessidade de operações complexas comuns em bancos de dados relacionais.

As consultas apresentadas a seguir têm como finalidade demonstrar o funcionamento da base de dados desenvolvida, evidenciando que o modelo implementado é capaz de atender às principais necessidades do sistema de gerenciamento de chamados técnicos proposto neste trabalho.

8 Consultas CQL

Consulta 1

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome FROM usuario;
```

```
nome
-----
AVELINO
PAULO
LUIZ
MANZANO
JOSE
```

```
(5 rows)
```

DESCRIÇÃO: LISTAGEM DOS NOMES DE TODOS OS USUÁRIOS REGISTRADOS.



Consulta 2

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT COUNT(*) FROM usuario;
```

```
count
-----
5
```

(1 rows)

DESCRIÇÃO: CONTAGEM DO TOTAL DE USUÁRIOS ATIVOS.

Consulta 3

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome FROM sistema;
```

```
nome
-----
CLIPP
CERVANTES
DIGISAT
```

DESCRIÇÃO: LISTAGEM COMPLETA DOS SISTEMAS DE TI CADASTRADOS.

Consulta 4

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT COUNT(*) FROM sistema;
```

```
count
-----
3
```

(1 rows)

DESCRIÇÃO: TOTALIZAÇÃO DOS SISTEMAS CADASTRADOS.

Consulta 5

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome FROM tecnico;
```

```
nome
-----
WILIAN
IVAN
LEANDRO
FABIANO
```

(4 rows)

DESCRIÇÃO: EXIBIÇÃO DE TODOS OS NOMES DOS TÉCNICOS.

Consulta 6

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT COUNT(*) FROM tecnico;
```

```
count
-----
4
```

(1 rows)

DESCRIÇÃO: TOTAL DE TÉCNICOS CADASTRADOS NO SISTEMA.

Consulta 7

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT titulo AS ocorrencias FROM chamado;
```

```
ocorrencias
```

```
-----  
ERRO NO SISTEMA  
SISTEMA NAO ABRE  
COMPUTADOR LENTO  
IMPRESSORA OFFLINE  
ACESSO BLOQUEADO  
DUVIDA  
SEM INTERNET
```

```
(7 rows)
```

DESCRIÇÃO: LISTA DAS OCORRENCIAS NOS CHAMADOS ABERTOS.

Consulta 8

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT COUNT(*) FROM chamado;
```

```
count
```

```
-----  
7
```

```
(1 rows)
```

DESCRIÇÃO: QUANTIDADE TOTAL DE CHAMADOS REGISTRADOS.

Consulta 9

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT MIN(id_atendimento) FROM visao_geral_atendimentos WHERE empresa_id = 1;
```

```
system.min(id_atendimento)
```

```
-----  
1
```

```
(1 rows)
```

DESCRIÇÃO: BUSCA DO MENOR IDENTIFICADOR DE ATENDIMENTO EXISTENTE.

Consulta 10

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT MAX(id_atendimento) FROM visao_geral_atendimentos WHERE empresa_id = 1;
```

```
system.max(id_atendimento)
```

```
-----  
10
```

```
(1 rows)
```

DESCRIÇÃO: BUSCA DO MAIOR IDENTIFICADOR DE ATENDIMENTO CADASTRADO.

Consulta 11

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome_usuario, titulo_chamado, id_atendimento  
... FROM visao_geral_atendimentos  
... WHERE empresa_id = 1;
```

nome_usuario	titulo_chamado	id_atendimento
PAULO	SISTEMA NAO ABRE	1
LUIZ	COMPUTADOR LENTO	2
JOSE	SEM INTERNET	3
MARIA	ERRO DE IMPRESSAO	4
PAULO	ATUALIZACAO PENDENTE	5
LUIZ	CONFIGURACAO DE EMAIL	6
JOSE	RESTAURACAO DE BACKUP	7
MARIA	ERRO DE BANCO DE DADOS	8
PAULO	TROCA DE SENHA	9
LUIZ	INSTALACAO DE SOFTWARE	10

```
(10 rows)
```

DESCRIÇÃO: SIMULAÇÃO DE JOIN, DEMOSTRANDO OS DADOS DOS ATENDIMENTOS.

Consulta 12

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome_tecnico, nome_sistema, id_atendimento
... FROM visao_geral_atendimentos
... WHERE empresa_id = 1;
```

nome_tecnico	nome_sistema	id_atendimento
WILIAN	CLIPP	1
IVAN	CLIPP	2
FABIANO	CERVANTES	3
WILIAN	DIGISAT	4
IVAN	CLIPP	5
FABIANO	CERVANTES	6
WILIAN	DIGISAT	7
IVAN	CLIPP	8
FABIANO	CERVANTES	9
WILIAN	DIGISAT	10

(10 rows)

DESCRIÇÃO: LISTAGEM DE CONTROLE DE TÉCNICOS POR ATENDIMENTO.

Consulta 13

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome_usuario, titulo_chamado
... FROM chamados_por_usuario;
```

nome_usuario	titulo_chamado
PAULO	ERRO DE IMPRESSAO
PAULO	ATUALIZACAO PENDENTE
LUIZ	CONFIGURACAO DE EMAIL
LUIZ	INSTALACAO DE SOFTWARE
MARIA	ERRO DE IMPRESSAO
MARIA	ERRO DE BANCO DE DADOS
JOSE	RESTAURACAO DE BACKUP
JOSE	TROCA DE SENHA

(8 rows)

DESCRIÇÃO: LISTA DE CHAMADOS E SEUS RESPECTIVOS USUÁRIOS.

Consulta 14

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome_usuario, COUNT(id_chamado) AS total_chamados
... FROM chamados_por_usuario
... GROUP BY id_usuario;
```

nome_usuario	total_chamados
PAULO	2
LUIZ	2
MARIA	2
JOSE	2

(4 rows)

DESCRIÇÃO: LISTA DE USUÁRIOS E TOTAL DE CHAMADOS INDIVIDUAL.

Consulta 15

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT titulo_chamado, id_usuario
... FROM chamados_por_usuario;
```

titulo_chamado	id_usuario
ERRO DE IMPRESSAO	1
ATUALIZACAO PENDENTE	1
CONFIGURACAO DE EMAIL	2
INSTALACAO DE SOFTWARE	2
ERRO DE IMPRESSAO	4
ERRO DE BANCO DE DADOS	4
RESTAURACAO DE BACKUP	3
TROCA DE SENHA	3

(8 rows)

DESCRIÇÃO: LISTA DE CHAMADOS POR USUÁRIO.

Consulta 16

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome_tecnico, id_atendimento
... FROM atendimentos_por_tecnico;
```

nome_tecnico	id_atendimento
WILIAN	4
WILIAN	7
WILIAN	10
IVAN	5
IVAN	8
FABIANO	6
FABIANO	9

(7 rows)

DESCRIÇÃO: LISTAGEM DOS TÉCNICOS E SEUS RESPECTIVOS
NUMEROS DE ATENDIMENTO.

Consulta 17

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome_tecnico, COUNT(id_atendimento) AS total_atendimentos
... FROM atendimentos_por_tecnico
... GROUP BY id_tecnico;
```

nome_tecnico	total_atendimentos
WILIAN	3
IVAN	2
FABIANO	2

(3 rows)

DESCRIÇÃO: LISTAGEM DOS TÉCNICOS E SEUS TOTAIS DE
ATENDIMENTOS.

Consulta 18

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT titulo_chamado, id_atendimento
... FROM atendimentos_por_chamado;
```

titulo_chamado	id_atendimento
ATUALIZACAO PENDENTE	5
INSTALACAO DE SOFTWARE	10
ERRO DE BANCO DE DADOS	8
ERRO DE IMPRESSAO	4
RESTAURACAO DE BACKUP	7
CONFIGURACAO DE EMAIL	6
TROCA DE SENHA	9
SEM INTERNET	3

(8 rows)

DESCRIÇÃO: LISTA DE CHAMADOS POR ID DE ATENDIMENTO.

Consulta 19

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT titulo_chamado, COUNT(id_atendimento) AS total_atendimentos
... FROM atendimentos_por_chamado
... GROUP BY id_chamado;
```

titulo_chamado	total_atendimentos
ATUALIZACAO PENDENTE	1
INSTALACAO DE SOFTWARE	1
ERRO DE BANCO DE DADOS	1
ERRO DE IMPRESSAO	1
RESTAURACAO DE BACKUP	1
CONFIGURACAO DE EMAIL	1
TROCA DE SENHA	1
SEM INTERNET	1

(8 rows)

DESCRIÇÃO: LISTA DE TOTAL DE ATENDIMENTOS POR CHAMADO REALIZADO.

Consulta 20

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome_usuario, COUNT(id_chamado) AS qtd
... FROM chamados_por_usuario
... GROUP BY id_usuario;
```

nome_usuario	qtd
PAULO	2
LUIZ	2
MARIA	2
JOSE	2

(4 rows)

DESCRIÇÃO: TOTAL DE CHAMADOS POR USUÁRIO.

Consulta 21

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome_tecnico, nome_sistema
... FROM tecnicos_por_sistema;
```

nome_tecnico	nome_sistema
IVAN	CERVANTES
WILIAN	DIGISAT
IVAN	DIGISAT

(3 rows)

DESCRIÇÃO: LISTA DE CADA TÉCNICO E SISTEMA RELACIONADO.

Consulta 22

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT titulo_chamado
... FROM chamados_por_usuario
... WHERE id_usuario = 1;
```

titulo_chamado
ERRO DE IMPRESSAO
ATUALIZACAO PENDENTE

(2 rows)

DESCRIÇÃO: LISTA DE CHAMADOS DO USUÁRIO COM ID = 1.

Consulta 23

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome_tecnico
... FROM tecnicos_por_nome_sistema
... WHERE nome_sistema = 'CLIPP';
```

```
nome_tecnico
-----
MILTIAN
IVAN
```

(2 rows)

DESCRIÇÃO: LISTA DE TÉCNICOS DO SISTEMA CLIP.

Consulta 24

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome_usuario, titulo_chamado
... FROM visao_geral_atendimentos
... WHERE empresa_id = 1 AND id_chamado > 3 ALLOW FILTERING;
```

```
nome_usuario | titulo_chamado
-----+-----
MARIA | ERRO DE IMPRESSAO
PAULO | ATUALIZACAO PENDENTE
LUIZ | CONFIGURACAO DE EMAIL
JOSE | RESTAURACAO DE BACKUP
MARIA | ERRO DE BANCO DE DADOS
PAULO | TROCA DE SENHA
LUIZ | INSTALACAO DE SOFTWARE
```

(7 rows)

DESCRIÇÃO: 3 PRIMEIROS USUÁRIO E CHAMADO DA LISTA DE ATENDIMENTOS.

Consulta 25

Código CQL:


```
cqlsh:teste> SELECT nome_usuario  
... FROM chamados_por_usuario;
```

nome_usuario

PAULO
PAULO
LUIZ
LUIZ
MARIA
MARIA
JOSE
JOSE

(8 rows)

DESCRIÇÃO: LISTA DE USUÁRIOS POR CHAMADO.

Consulta 26

Código CQL:

```
cqlsh:teste> SELECT nome_sistema, nome_tecnico  
... FROM tecnicos_por_sistema  
... WHERE id_sistema IN (1, 2);
```

nome_sistema | nome_tecnico

-----+-----
CERVANTES | IVAN

(1 rows)

DESCRIÇÃO: LISTAGEM DOS TÉCNICOS E SISTEMA CORRESPONDENTE, ENQUANTO ID FOR 1 OU 2.

Consulta 27

DESCRIÇÃO: NÃO FOI POSSÍVEL ESTAR GERANDO DEVIDO A PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO NO DOCKER DESKTOP, GERANDO PODENDO GERAR PERDA DO BANCO.

Consulta 28

DESCRIÇÃO: NÃO FOI POSSÍVEL ESTAR GERANDO DEVIDO A PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO NO DOCKER DESKTOP, GERANDO PODENDO GERAR PERDA DO BANCO.

Consulta 29

DESCRIÇÃO: NÃO FOI POSSÍVEL ESTAR GERANDO DEVIDO A PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO NO DOCKER DESKTOP, GERANDO PODENDO GERAR PERDA DO BANCO.

Consulta 30

DESCRIÇÃO: NÃO FOI POSSÍVEL ESTAR GERANDO DEVIDO A PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO NO DOCKER DESKTOP, GERANDO PODENDO GERAR PERDA DO BANCO.

9 Conclusão

A transição prática do modelo relacional para o ecossistema NoSQL Apache Cassandra evidenciou as marcantes diferenças operacionais e de engenharia exigidas por arquiteturas descentralizadas. A manutenção das tabelas estruturais de origem demonstrou as restrições inerentes do Cassandra quando submetido a filtros secundários não indexados em chaves primárias, o que demanda o uso explícito de diretivas de escape como a cláusula `ALLOW FILTERING`.

Ademais, os problemas observados nas últimas consultas reforçam que recursos avançados de indexação local customizada (SASI - SSTable-Attached Secondary Indexes) exigem parametrizações explícitas e prévias ao nível de infraestrutura nos arquivos de configuração do nó (`cassandra.yaml`), reforçando que a eficiência NoSQL depende estritamente do acoplamento perfeito entre o design lógico de tabelas da aplicação e o tuning fino do hardware ou containers de hospedagem.

10 Referências

APACHE CASSANDRA. Apache Cassandra Documentation v5.0. Disponível em:

<<https://cassandra.apache.org/doc/latest/>>. Acesso em: 01 jul. 2026.

DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro:

Elsevier, 2004.

LAKSHMAN, Avinash; MALIK, Prashant. Cassandra: A Decentralized Structured

Storage System. Operating Systems Review, v. 44, n. 2, p. 35-40, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023:

Informação e documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.